

Claude Code 활용 AI 코딩 역량강화 교육계획서

교육명	Claude Code 활용 AI 코딩 역량강화 교육
강사	정종필 교수 (스마트팩토리융합학과, AIFactoryLab)
일시	2026년 7월 13일(월) 10:00 ~ 16:00 (총 6시간, 점심 1시간 포함)
장소	26106호
대상	성균관대학교 공과대학 교수님 및 연구원 약 100명
목적	AI 코딩 도구(Claude Code)의 기본 개념과 실제 활용법을 익혀, 각 전공 분야의 연구·강의·행정 업무에 AI를 자기주도적으로 적용할 수 있는 역량을 기른다.
사전 준비물	개인 노트북, Claude Pro 이상 요금제 가입 완료, (권장) GitHub 계정

1. 교육 목표

본 교육은 공과대학 소속 교수·연구원이 Claude Code를 활용하여 코딩 전문지식이 없어도 자신의 연구·강의·행정 업무를 AI와 함께 빠르게 구현해 볼 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다. 구체적인 학습목표는 다음과 같다.

- Claude Code의 설치부터 실행까지 스스로 할 수 있다.
- 프롬프트 작성 원리를 이해하고, 본인 업무(논문, 강의자료, 행정문서(연구계획서, 사업계획서 등), 데이터 분석 등)에 바로 응용할 수 있다.
- Claude Desktop의 Chat / Cowork / Code / Design 기능 차이를 구분하고 상황에 맞게 선택할 수 있다.
- MCP(외부 도구 연결)와 Custom Skill의 개념을 이해하고, 자신의 전공에 맞는 스킬을 기획할 수 있다.
- 실제 R&D 과제·논문지도·제안서 작성 사례를 통해 AI 활용의 구체적 효과와 한계를 파악한다.

2. 대상 및 사전 준비

대상: 성균관대학교 공과대학 교수 및 연구원 약 100명 (전공·AI 활용 경험 수준이 다양함을 전제)

사전 준비 체크리스트:

점검 항목	세부 내용	담당
Claude Pro 이상 가입	교육 1주일 전까지 가입 완료 안내 메일 발송	
노트북 사전 점검	Node.js 설치 여부, 회사/학교 방화벽으로 인한 CLI 설치 차단 여부 확인	참가자
GitHub 계정	프롬프트 저장소 클론용 (선택, 없어도 진행 가능)	참가자

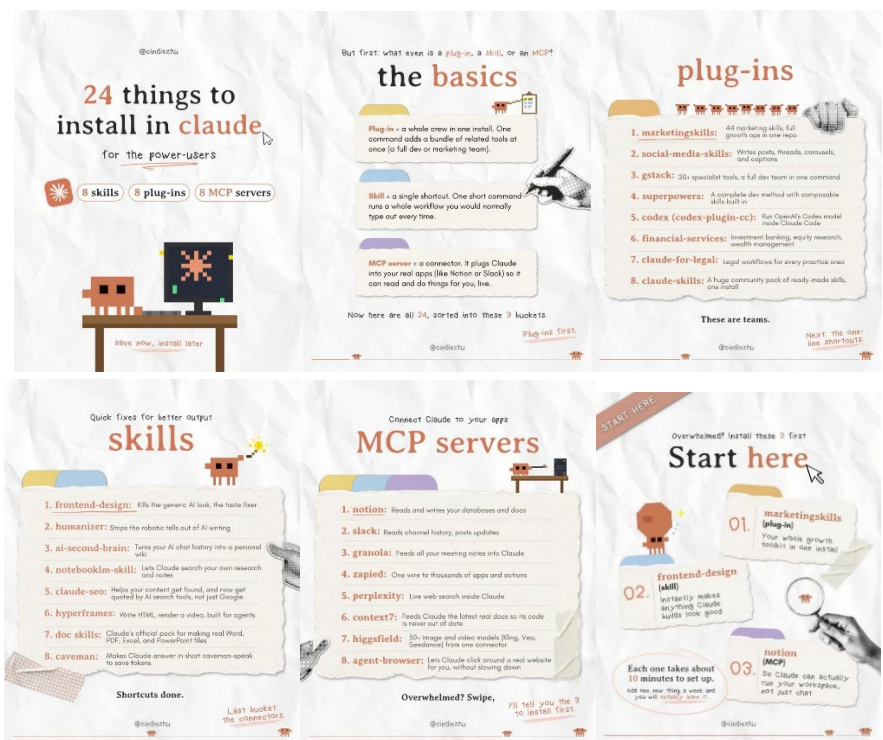
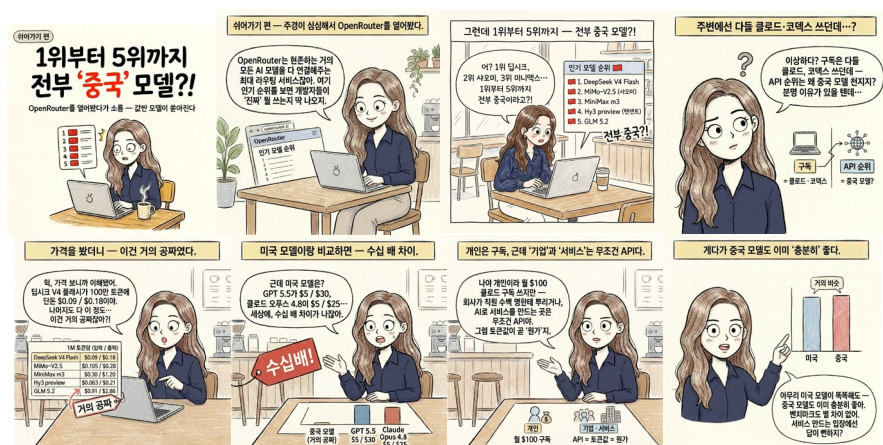
점검 항목	세부 내용	담당
사전 설치 가이드 배포	Claude Code CLI 설치 가이드(OS별) PDF/링크 사전 공유	강사
강의장 환경	26106호 Wi-Fi 동시접속 100명 처리 가능 여부, 전원 콘센트 확보	
실습 프롬프트 자료	github.com/jongpiljeong/ClaudeCoding 저장소 공개 및 접근 테스트	강사

3. 상세 일정

시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고
10:00~ 10:20	강의	- 오리엔테이션: 교육 목표, 일정, 실습 환경 점검 - Claude Code 란 무엇인가 — 기존 코딩과 AI 코딩(바이프 코딩)의 차이 - 설치 가이드 단계별 시연 (Node.js 확인 → CLI 설치 → 로그인) - 주요 명령어 소개 (/help, /init, /clear 등 핵심 5~6 개만) /model 작업 난이도에 따라 변경해서 사용 /fast 간단한 작업은 빠르게 처리 /effort 멍청해진 것 같다면 사고력 업 /rewind 작업을 망쳤다면 되돌리기 /recap 지금까지 작업 요약 /compact 대화와 맥락 압축(토큰 절약) /export 현재까지 진행된 대화 내용과 도구 출력 결과를 텍스트 형식 저장 - 사전 승인없이 자동 수행 옵션 - claude --dangerously-skip-permissions	설치는 사전 준비 단계에서 완료하고 오는 것을 전제, 현장은 트러블 슈팅 위주 Windows/Mac 환경별 주의사항 별도 안내
10:20~ 10:40	강의	- Anthropic 공식 학습 자료 둘러보기 (공식 교육 사이트 데모) https://www.anthropic.com/learn - AI 코딩 시대의 개발자 역할 변화: 코딩 실행자에서 맥락-검증-제품화 설계자로 https://news.hada.io/topic?id=31165 - 더이상 사람이 코딩하지 않는 시대, 개발자는 무엇을 해야 할까? https://velog.io/@teo/ai-era-developer-role - 프롬프트 작성 기본 원칙: 구체적 지시, 단계별 분해, 예시 제공 - 논문#1, CLIPer: Hierarchically Improving Spatial Representation of CLIP for Open-Vocabulary Semantic Segmentation 논문의 실험파트 구현 https://arxiv.org/abs/2411.13836 https://claude.ai/share/8604f794-eb51-492e-b946-f97b64ac4653 https://claude.ai/code/artifact/7e4f9270-0c80-45ee-af0c-f45e54ee0b14 - 논문#2, [ICML 2026 우수 논문 명예상] 확산 모델의 일관성에 대한 랜덤 행렬 관점 / A Random Matrix Perspective on the Consistency of Diffusion Models https://arxiv.org/abs/2602.02908 https://claude.ai/public/artifacts/394fb0dd-1b9d-4f42-954f-3bf8e014c552 https://claude.ai/code/artifact/8da9538d-ccad-4ea1-99cc-47970499f0db	목표: 처음 접하는 참가자도 "무엇을, 어떻게 물어야 하는지" 감을 잡는다

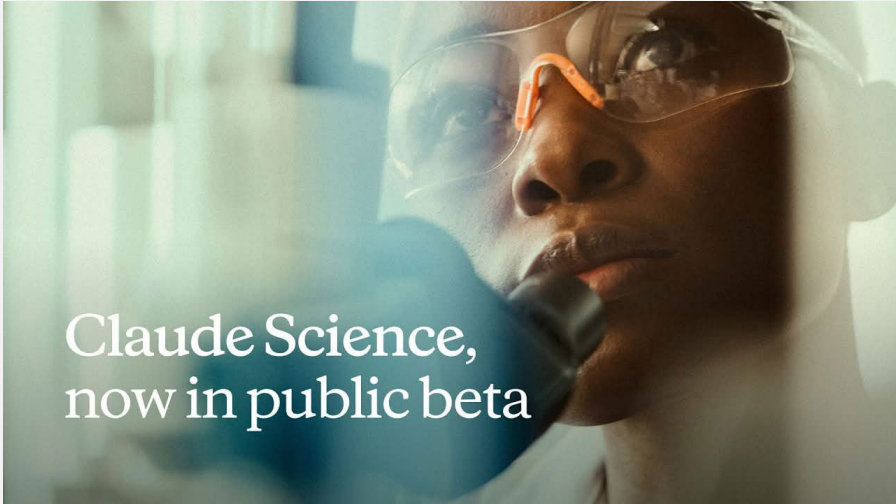
시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고
		논문#3, [ICML 2026 우수 논문상] 유연성의 함정: 확산 언어 모델에서 임의 순서의 가치를 다시 생각하다 / The Flexibility Trap: Rethinking the Value of Arbitrary Order in Diffusion Language Models https://arxiv.org/abs/2601.15165 https://claude.ai/public/artifacts/9b83113b-401c-4c8b-8d7d-d83cfc8ba2c1 https://claude.ai/code/artifact/f7abc2b8-8976-4314-ad74-a259ea66155b (참고) AI 프롬프트 잘 쓰는 법 https://brunch.co.kr/@dbpia/4 (참고) Anthropic 이 공개한 Fable 5 프롬프팅 가이드 Fable 5 는 프롬프트도 질문문보다 작업지시서처럼 써야 합니다. 큰 목표. 행동 경계. 검증 방식. 중간 보고 기준. memory 위치. 이 다섯 개를 활용하면 성능 차이가 꽤 납니다. 1. 어려운 일 시키기 ✗ Don't 간단한 요약, 짧은 코드 수정, 단발성 Q&A 만 던지기 OK Do 몇 시간, 며칠 걸리던 복잡한 작업을 목표 단위로 맡기기 예시 우리 제품의 온보딩 이탈 원인을 찾아줘. 로그, 인터뷰, 피널을 나눠서 보고 수정 우선순위와 실험안까지 제안해줘. 2. effort 나눠 쓰기 ✗ Don't 모든 작업을 최고 effort 로 돌리기 OK Do 일반 작업은 medium/low, 어려운 작업은 high, 정말 중요한 작업만 xhigh 로 돌리기 예시 이건 빠른 초안이면 충분하니 low effort 로 해줘. 결제 플로우 리팩터링은 high effort 로 진행하고, 테스트 결과까지 확인해줘. 3. 첫 문장에 역할 넣기 ✗ Don't 짧게 답해줘 OK Do 첫 문장에서 결과부터 말하게 하기 예시 완료 후 첫 문장은 사용자가 가장 궁금해할 결과만 말해줘. 무슨 일이 있었는지 먼저 말하고, 근거와 세부사항은 그다음에 붙여줘. 4. 진행상황 검증시키기 ✗ Don't 어디까지 했어? 라고만 묻기 OK Do 보고 전에 실제 실행 결과와 맞춰보게 하기 예시 진행상황을 말하기 전에 이번 세션의 도구 결과로 각 주장을 확인해줘. 테스트가 실패했으면 실패했다고 말하고, 건너뛴 단계가 있으면 건너뛰었다고 말해줘. 5. 평가와 실행 나누기 ✗ Don't 문제를 설명했더니 파일 수정, 브랜치 생성, 메일 초안까지 알아서 만들게 두기 OK Do 평가와 실행의 경계를 먼저 정하기 예시 내가 문제를 설명하거나 질문만 할 때는 평가만 해줘. 수정은 내가 명시적으로 요청한 뒤에 해줘. 삭제, 재시작, 설정 변경처럼 상태를 바꾸는 명령은 근거가 충분할 때만 제안해줘. 6. subagent 로 나누기	

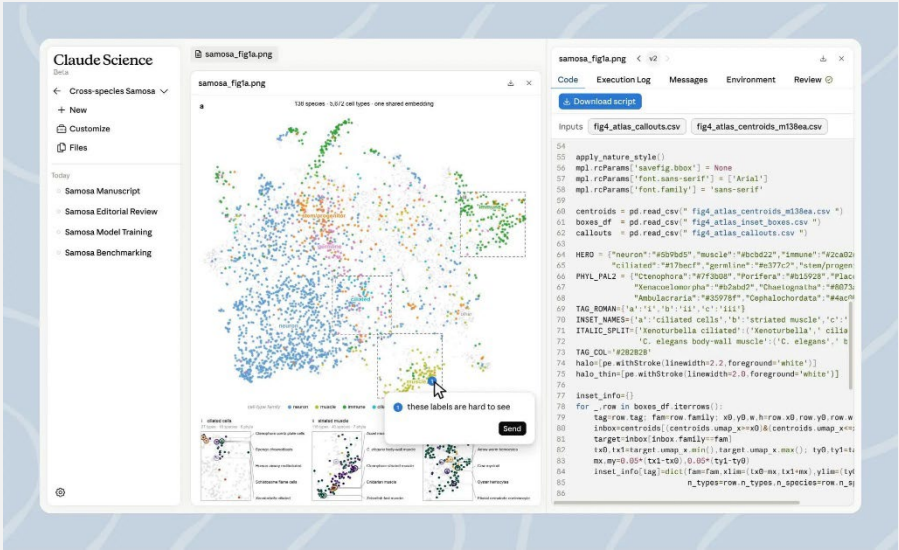
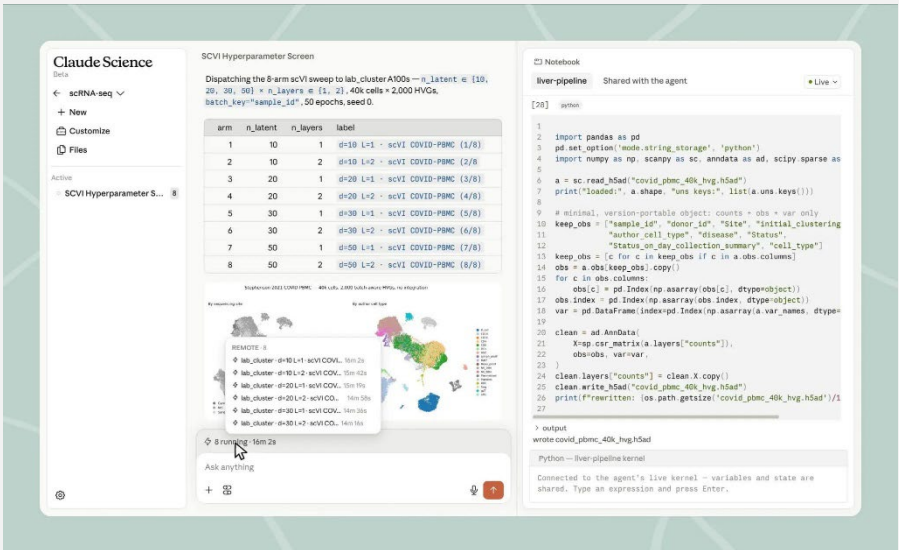
시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고
		❌ Don't 큰 작업 하나를 모델 하나가 처음부터 끝까지 붙잡고 있기 OK Do 독립적인 조사는 subagent 에게 나누고, 메인 agent 는 계속 진행하게 하기 예시 코드 변경은 네가 진행해줘. 성능 리스크, UX 회귀, 테스트 누락은 각각 별도 subagent 로 확인해줘. 각 subagent 가 끝날 때까지 멈추지 말고, 필요한 경우에만 중간에 방향을 교정해줘. 7. memory 파일 활용하기 ❌ Don't 같은 기준, 같은 실수, 같은 프로젝트 맥락을 매번 다시 쓰기 OK Do 작업에서 배운 교훈을 짧은 파일로 저장하게 하기 예시 이번 작업에서 확인된 규칙을 lessons/ 폴더에 하나씩 저장해줘. 각 파일 맨 위에는 한 줄 요약을 쓰고, 이미 기록된 내용이면 새 파일을 만들지 말고 기존 파일을 업데이트해줘. 8. 검증 요약 받기 ❌ Don't chain of thought 를 그대로 써줘 네 추론을 전부 설명해줘 OK Do 결론, 근거, 확인한 출력만 받기 예시 내부 추론을 풀어쓰지 말고, 결론 / 확인한 증거 / 아직 검증 안 된 부분만 나눠서 보고해줘. https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/prompting-claude-fable-5 https://www.threads.com/@softdaddy_o/post/DaU9K-zikqb?xmt=AQG02lf3Afd7SITWB-UiSt4GHpN2npQcrWNXWmuPSTFDGL2IHUsJKV4fBElt5dDEP1C7UDJ&slof=1	
10:40~ 11:10	강의+ 데모	- Claude Desktop 4 대 기능 비교: Chat / Cowork / Code / Design - 기능별 적합한 업무 예시 (Chat=빠른 질의응답, Cowork=다단계 작업 위임, Code=코드/스킬 작업, Design=목업·슬라이드) - 각 기능 30 초 미니 데모	목표: 어떤 상황에 어떤 기능을 써야 하는지 스스로 선택할 수 있다
11:10~ 11:20	휴식	휴식 (10분)	
11:20~ 12:30	실습 #1	- [김두홍] (시연+따라하기) 첫 프로젝트: 개인 웹사이트 또는 쇼핑리스트 앱 만들기 (참고) 나만의 프로필 링크 페이지 만들기 https://yozm.wishket.com/magazine/detail/3834/ - [이지은] (시연) 두번째 프로젝트: "냉장고를 부탁해" 앱 - 좀 더 복잡한 요구사항 처리 과정 - (개념 설명+간단 시연) [이지은] API 연결, [이승환] AI Agent, [공태웅] MCP 연결의 기본 개념 — 10 개 이내 사례로 소개 (참고) Claude Code를 일상 도구로 쓰기: CLAUDE.md, Skills, Subagents, Plugins, MCP	100명 동시 실습은 "첫 프로젝트"까지만 진행 두번째 프로젝트부터는 시연 중심으로 전환해 시간 확보 API/Agent/MCP는 "이런 것도 가능하다"는 인지 수준의 데모로 한정

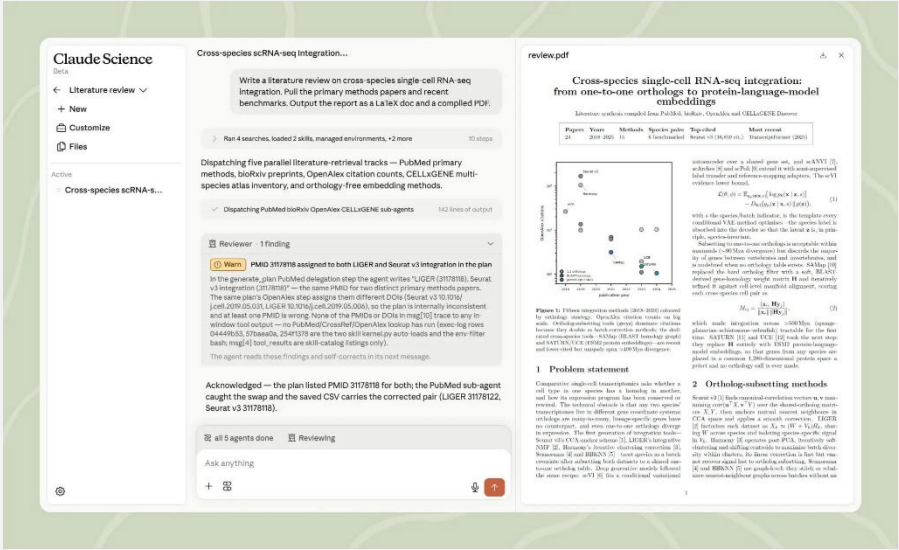
시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고
		https://news.hada.io/topic?id=29957 (참고) MCP, Skills, Hooks, Sub-agents, 4가지 중 뭘 골라야 할까? https://yozm.wishket.com/magazine/detail/3777/ (참고) 24 things to install in Claude  https://www.threads.com/@artificial.corner/post/DZylc4EIOk4?xmt=AQG00WhfvYUM1UZjzwlDCVAWOxubdpETGX1QQ5F44yFuKmJGdRZ7p9OZAQ5Z3trgG1DtYePJ&slf=1 (참고) OpenRouter 동향 	

시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고
		https://www.threads.com/@h1r.ai/post/Dacq5AOE6G-?xmt=AQG0mqP_Gjde2XKc2sUaOuD1Ew48ryVy4Zk0NQnX4J1Plny0Gzxp_5gvbObkGM5ei4ZWxUO&slof=1 – 실습 프롬프트 모음: https://github.com/jongpiljeong/ClaudeCoding	
12:30~ 13:30	점심	점심 식사	
13:30~ 14:10	강의+ 데모	– Plugins 와 Skills 개념: 반복 업무를 "기억"시키는 방법 – skills.sh 공개 스킬 저장소 둘러보기 https://www.skills.sh/ – Custom Skill 구조 분석 — SKILL.md 3 개 이내 예시 thesis-mentor 스킬 구조 분석 https://claude.ai/code/artifact/d021e35b-8515-4cd8-869f-7b42f3f697ab sobujang-rfp-writer 스킬 구조 분석 https://claude.ai/code/artifact/18e1dfac-756e-43c5-8f62-23fa0410b897 rnd-plan-writer 스킬 구조 분석 https://claude.ai/code/artifact/352d765b-0fa6-4b62-8b33-857095ad100d manufacturing-expert 스킬 구조 분석 https://claude.ai/code/artifact/f8076f01-acd8-407a-83de-2085357c5204 네 개의 스킬, 네 가지 아키텍처 https://claude.ai/code/artifact/f90f1d5f-3507-44ad-9aed-e0db6212aa31 humanizer 스킬 구조 분석 https://github.com/blader/humanizer – 스킬 개인화 데모: Claude Desktop 에서 신규 생성 / 기존 수정	목표: 본인 전공 분야의 반복 업무 1가지를 스킬로 만들 수 있겠다는 감을 잡는다 주) 개념이 생소한 참가자가 많을 것으로 예상
14:10~ 14:20	휴식	휴식 (10분)	
14:20~ 15:10	실습 #2 (연구 분야)	– [김정훈, 박준하] 논문 분석 자동화: /paper2code, /research-paper-writer, /research-orchestrator https://github.com/jongpiljeong/paper2code – [김소연] Academic Research Skills for Claude Code https://github.com/lmbad0202/academic-research-skills	AIFactoryLab 연구실 사례를 "우수사례"로 제시 하되, 워크시트로 타 전공 참가자의 자기 분야 적용을 유도 주) 스킬 7개 모두 시연

시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고
		- [공태웅] paper-wiki – Claude Code/Codex 기반 논문 학습, 정리, 융합 학습 워크플로우 https://github.com/keras9496/paper-wiki - [이승환] AIFactoryLab 연구실 논문지도 스킬: /thesis-mentor 데모 - [이지은, 정유진] R&D 제안서 자동화: /proposal-writer, /rnd-plan-writer, /sobujang-rfp-writer - drawio-skill: 자연어 설명을 draw.io 다이어그램으로 만드는 에이전트 스킬 https://github.com/Agents365-ai/drawio-skill.git https://discuss.pytorch.kr/t/drawio-skill-draw-io/10750 - Awesome Claude Skills: 1,000 개 넘는 Claude 스킬을 정리한 목록 https://github.com/ComposioHQ/awesome-claude-skills.git https://discuss.pytorch.kr/t/awesome-claude-skills-1-000-claude/11063 https://claude.ai/code/artifact/9becad3d-e1fe-461f-9a76-89fd8c5379b5 - 본인 전공 분야 적용 아이디어 워크시트 작성(토론) — 옆사람과 1~3 분 공유	하기보다 핵심 2~3개를 깊이 있게 설명
15:10~ 16:00	사례 공유	- Claude Code Blog Builder — 한국어 블로그 자동화 시스템 https://github.com/jongpiljeong/claude-code-blog-builder - Harness — Claude Code 를 위한 팀 아키텍처 팩토리 https://github.com/jongpiljeong/harness https://github.com/revfactory/harness (Original) - Knowledge Manager — Claude Code 용 종합 지식 관리 에이전트 https://github.com/jongpiljeong/knowledge-manager - Second Brain - 내가 모은 자료를 차곡차곡 쌓아두는 개인 지식 창고 https://github.com/slowww-ai/second-brain - LLM Ledger – A verifiable, time-aware knowledge ledger your LLM keeps for you https://github.com/verbio-labs/llm-ledger - R&D 과제 구현 사례 (3 개 내외) — 스마트팩토리융합학과 프로그래밍 과목 프로젝트 요약 (주)살롬 - 냉장·냉동창고 온도 모니터링 & 이상 알람(PRD) https://claude.ai/share/1083b8a2-3ffc-46c3-86b0-251cf28d0ee2 ST첨단정밀 - Cap Ass'y 조립라인 생산성 및 공정 이상 모니터링 대시보드(PRD) https://claude.ai/share/1967142b-37d5-4773-8a3e-9a11988df547 ㈜진설초해 - 충전라인 MES Lite — 제품요구사항정의서(PRD) https://claude.ai/share/ce7adc29-6c42-40ab-94f9-19108c1fa03e - 학위논문 관리 시스템 — AI 시스템공학과 캡스톤디자인 과목 기말 프로젝트 요약 https://github.com/jongpiljeong/thesis-management	구현 사례의 데모 위주 (실습X) 마지막 5~10분은 Q&A 진행

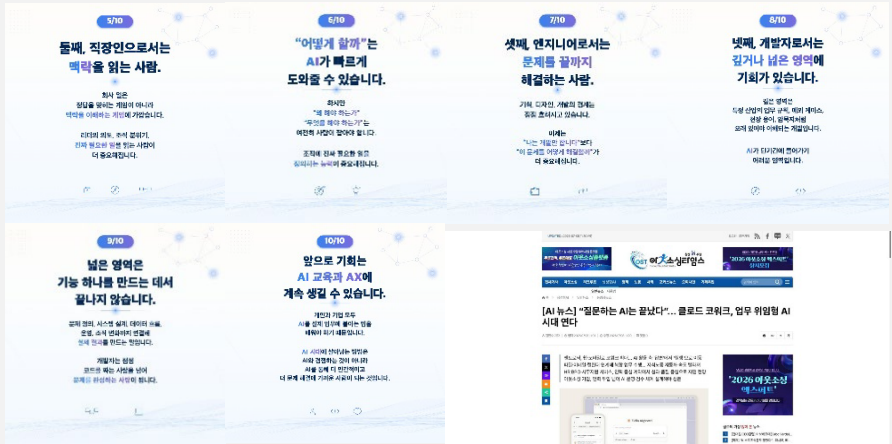
시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고
		가깝습니다. PubMed·Jupyter·R·HPC·단백질 구조 뷰어·유전체 DB처럼 연구자가 매일 오가던 도구를 한 작업대 위에 올리겠다는 방향이에요. 핵심은 답변 생성이 아니라, 실험·분석·검증 환경 안으로 AI가 들어가는 변화입니다. 중요한 포인트는 감사 가능한 산출물입니다. Claude Science는 3D 단백질 구조, 게놈 브라우저 트랙, 화학 구조 같은 과학 아티팩트를 렌더링하고, 그 결과를 만든 코드·환경·입력·대화 기록까지 남기는 쪽을 강조합니다. 연구실에서 필요한 건 그럴듯한 그래프가 아니라, 나중에 다시 만들고 동료가 검토할 수 있는 결과니까요. 더 흥미로운 건 클러스터·GPU·도메인 DB까지 대화 흐름에 들어온다는 점입니다. 과학용 AI의 기준은 “모델이 얼마나 똑똑한가”에서 “누가 재현하고, 누가 오류를 잡고, 연구자가 진짜 질문에 더 오래 머무는가”로 이동할 수 있습니다.  1/ 하나로 통합된 연구 환경 앤트로픽이 6월 30일 Claude Science를 공개했습니다. 과학자를 위한 AI 작업대입니다. 연구는 원래 지루합니다. 수십 개의 데이터베이스를 오가고, 저마다 다른 파일 형식과 씨름하고, PubMed, Jupyter, R, 클러스터 터미널 사이를 끝없이 이동합니다. Claude Science는 이 흩어진 도구를 하나의 연구 환경으로 모읍니다. 핵심은 셋입니다. 연구자가 자주 쓰는 도구를 통합하고, 검증 가능한 결과물을 만들고, 컴퓨팅 자원에 유연하게 접근합니다.	

시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고
		 2/ 핵심 1 — 모든 결과를 재현할 수 있다 가장 중요한 설계입니다. 과학의 생명은 재현성입니다. Claude Science는 그림이나 논문을 만들 때 그걸 만든 코드까지 함께 냅니다. 단백질 3D 구조, 유전체 트랙, 화학 구조를 별도 설치 없이 화면에 바로 그려줍니다. 모든 결과물에 정확한 코드, 실행 환경, 전체 대화 기록이 따라붙습니다. 몇 달 뒤에 봐도, 팀의 누구든 그 결과를 검증하고 재현할 수 있습니다. “격자선 없애줘”, “축을 로그 스케일로 바꿔줘”라고 말로 지시하면 에이전트가 자기 코드를 직접 고칩니다. 출판 가능한 수준까지 다듬는 겁니다 	
		3/ 핵심 2 — 검토 에이전트가 오류를 잡는다 AI 과학에서 가장 위험한 건 그럴듯한 거짓입니다. 엔트로픽은 이걸 정면으로 푼니다. 백그라운드에서 리뷰어 에이전트가 작동합니다. 잘못된 인용, 출처를 추적할 수 없	

시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고
		는 숫자, 코드와 안 맞는 그림을 잡아내 표시하고 스스로 고칩니다. 핵심 기법이 actor-critic입니다. 한 에이전트가 결과를 만들면 별도의 검토 에이전트가 정확성과 인용 충실도를 평가합니다. 신약 후보를 검토하는 Every Cure는 이 기능 덕에 “생의학 결과에 대한 신뢰를 쌓을 수 있었다”고 했습니다. AI가 만든 걸 또 다른 AI가 검증하는 이중 구조가 과학의 신뢰성을 지킵니다.	
			
		4/ 실제 성과 — 시간과 발견을 모두 바꿨다 베타 사례가 강력합니다. 두 종류의 가치를 보여줍니다. 먼저 속도입니다. 앨런 연구소의 신경과학자 제롬 르콕은 원래 2년 걸리던 논문 리뷰를 이제 100쪽 넘는 걸 10편 넘게 써냈습니다. 수천 편의 논문을 서브에이전트가 읽고 핵심을 뽑아 정리하는 방식입니다. UCSF의 스티븐 프랜시스는 유전 변이 분석을 기존의 10분의 1 시간에 끝냈습니다. 더 인상적인 건 발견입니다. 같은 프랜시스 팀은 1년 가까이 해매던 문제를 Claude Science가 첫날 풀었다고 했습니다. RNA 시퀀싱 데이터에 섞인 실험실 바이러스 오염을 찾아낸 겁니다. 코딩을 못 하는 과학자도 쓸 수 있다는 게 핵심입니다.	

시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고
		tabula_sapiens_hero.svg < v3 > Tabula Sapiens 1,136,218 cells · 28 organs · CELLxGENE 5/ 데이터는 연구실 밖으로 안 나간다 기술 구조도 영리합니다. 핵심은 데이터 보안입니다. Claude Science는 연구실 자체 인프라에서 돌립니다. 노트북, 리눅스 박스, HPC 로고인 노드에 설치해 민감한 연구 데이터가 시스템을 떠나지 않습니다. 각 분석 단계에 필요한 맥락만 Claude로 보냅니다. 대규모 분석은 SSH로 자체 클러스터에, 또는 Modal 계정으로 GPU 수백 개까지 확장합니다. 여기에 생명과학 생태계가 통째로 연결됩니다. 60개 넘는 과학 데이터베이스, 그리고 엔비디아 BioNeMo의 Evo 2, Boltz-2, OpenFold3 같은 모델에 바로 붙습니다. 학술·비영리 연구실엔 할인 요금제도 내놔줍니다. 연구자가 이미 쓰던 도구와 파이프라인을 그대로 가져와 스킴으로 저장할 수도 있습니다. 6/ AI가 과학을 가속화하는 시대 핵심은 이겁니다. AI가 챗봇으로 질문에 답하던 단계를 지나, 이제 과학자 옆에서 함께 연구하는 동료가 되고 있습니다. 데이터를 모으고, 분석하고, 그림을 그리고, 논문을 쓰고, 스스로 검증까지 합니다. 2년이 열흘이 되고, 1년 해맨 문제가 첫날 풀립니다. 이건 단순한 효율이 아닙니다. 인류가 질병을 이해하고 신약을 만드는 속도 자체가 빨라진다는 뜻입니다. AI가 과학을 가속하는 시대가 열렸습니다. https://www.anthropic.com/news/claude-science-ai-workbench https://www.threads.com/@jokerburg.builder/post/DaOpya-k0Lc?xmt=AQG0GtZsVUZzeVhLEt_Cdb7npJMTSw47j8cifZ0Rzlluvh-eTgmu2ljB550cWnoWODLLWWA&slf=1 Claude Science 발표에서 제일 눈에 띄는 건 "AI가 논문을 도와준다"는 식의 거창한	

시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고
		말이 아닙니다. Anthropic이 Claude Code의 문법을 그대로 과학 연구 쪽으로 옮기고 있다는 점입니다. 행사장도 상징적이었습니다. 대상은 일반 소비자가 아니라 제약 임원, 바이오테크 창업자, 연구자들이었고, 제품 설명도 꽤 노골적입니다. 짧은 고수준 지시를 받으면 계산생물학과 신약 개발 도구를 써서 의미 있는 작업을 자율적으로 수행한다는 것. Claude Code가 소프트웨어 엔지니어링에서 맡는 역할을, Claude Science가 실험 전 단계의 연구 워크플로에서 맡겠다는 얘기입니다. 여기서 긴장이 생깁니다. 과학 연구는 코드 생성보다 실패 비용이 큼니다. 틀린 함수는 테스트로 잡을 수 있지만, 틀린 후보 물질 우선순위나 부실한 계산 가정은 몇 주, 몇 달짜리 실험 결정을 흔들 수 있습니다. 그래서 "자율적으로 일한다"는 표현은 매력적인 동시에 무겁습니다. https://www.threads.com/@conanssam/post/DaOfxCZkzTU?xmt=AQG0gViasNPbIo9l4DTkNLan4-xPU5_g4fcbQJp9XAfESz57yKtcExChJe1BseP1ixoeold&slof=1 1/ 엔트로픽이 연구자를 위한 AI 워크벤치 Claude Science를 출시 기존 Claude에 과학 데이터베이스, Python/R 분석 환경, Jupyter Notebook, HPC 클러스터, GPU 컴퓨팅 등을 연결해 하나의 연구 환경에서 사용할 수 있도록 구성 중요한 건 새로운 AI 모델이 아니라, 기존 Claude를 실제 연구 워크플로우에 맞게 통합한 제품이라는 점 논문 검색부터 데이터 분석, 시뮬레이션 실행, 결과 정리까지 하나의 작업 공간에서 수행할 수 있도록 설계 2/ 흥미로운 건 최근 AI 기업들의 방향이 점점 비슷해지고 있다는 점 오픈AI는 Codex, Deep Research, Rosalind를 통해 개발과 연구 워크플로우를 만들고 있고, 엔트로픽은 Claude Science로 과학 연구 플랫폼을 구축하는 중 AI 모델 자체는 점점 비슷해질 수 있지만, 실제 업무에 맞는 워크플로우와 도구를 얼마나 잘 통합하느냐가 새로운 경쟁력이 되는 모습 결국 AI 기업들은 범용 모델 회사에서, 개발자·과학자·의사처럼 특정 직군을 위한 업무 플랫폼 회사로 진화하는 중 https://www.threads.com/@ohyoung.park/post/DaOfkzPE1EZ?xmt=AQG0cVatyDn3DY6a00HOof2C-DWu7rO-26MxrgrAAgj9idxXZMXiLrW9xx6uSVa9fjTQ_3FB&slof=1	
	기타	- AI 시대에 살아남는 사람은 'AI 보다 일 잘하는 사람'이 아닐 수도 있습니다. AI 가 더 많은 일을 대신하게 되면 나는 무엇으로 살아남아야 할까? 	

시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고
		 https://www.threads.com/@parkdaeri.auto/post/DaNaZcpgV53?xmt=AQG0JThJR3La6_NNsUAKhvwS6nGM94u_1it6rAA9xgYWoHnYPlsauHJZxz8rTwhMSlR590&slsf=1 - Z.ai ZCode 출시: GLM-5.2 기반 AI 코딩 도구가 Cursor-GitHub Copilot 과 경쟁하는 이유 https://wikidocs.net/blog/@goodhosup/21570/ - 프런티어 모델 하나에 올인하던 시대가 끝나간다 https://wikidocs.net/blog/@jaehong/21510/?__cf_chl_f_tk=N8.niaZHWmKaon7pVSHbIC02_uPt106Ou_Ff1EKzsU-1783228476-1.0.1.1-jKLrtBDCI8zhDLWC6shMmg5MevORhj_7LWIZ6r9YI0g - A Field Guide to Fable, Finding Your Unknowns 엔트로픽 역대 최강 모델 Fable 5가 나온 지 한 달도 안 됐는데, 이걸 만든 팀에서 사용법을 내놨습니다. 그런데 요지가 뒤집혀 있습니다. 모델이 강해질수록 결과물을 가르는 건 모델 성능이 아니라, 내가 뭘 모르는지 아느냐라는 겁니다. Claude Code를 만드는 Thariq는 Fable을 두고 "작업 품질이 모델이 아니라, 내가 모르는 것(unknown)을 얼마나 명확히 하느냐에서 막히는 첫 모델"이라고 적었습니다. 역대 최강이 나왔더니 병목이 사람 쪽으로 넘어온 겁니다.  https://www.threads.com/@choi.openai/post/DaXNultjy9x?xmt=AQG0yuytVn-xSj3Fluzuffj49dv2PHDY1Qlha1nff2gpRx4KESNSP14UIKPR50pwm9I6_iw&slsf=1 https://www.threads.com/@unclejobs.ai/post/DacZUCNCSK5?xmt=AQG0rB2LR5DwJcBlvLp2hb6RI7LXuAsbHUf1McrvLvB6DCvRDeZC05zxtwS-k_GZqyVrfe&slsf=1 - 반도체 연구현장 AI 에이전트 활용 혁신사례·노하우 공개(KAIST 김정호교수)	

시간	구분	주요 내용	학습목표 / 비고																																																									
		워크숍 발표 주제 및 발표자 명단 7/3 오전 8시-12시 테라랩 OpenClaw AI Agent를 이용한 HBM 설계 및 연구 업무 자동화 워크숍 <table border="1"> <thead> <tr> <th>시간</th><th>분류</th><th>제목</th><th>발표자</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 08:00</td><td>개요</td><td>오픈클로/니모클로 소개</td><td>이현이</td></tr> <tr> <td>2 08:15</td><td rowspan="7">연구 비서</td><td>Kicad MCP를 이용한 Openclaw 기반 Package 설계 및 해석 AI Agent</td><td>김근우</td></tr> <tr> <td>3 08:30</td><td>오픈클로 기반 .md를 활용한 PDN 시뮬레이션 AI Agent</td><td>서해석</td></tr> <tr> <td>4 08:45</td><td>OpenClaw 기반 Eye diagram 데이터셋 구축 및 이퀄라이저 최적화 AI Agent</td><td>안현준</td></tr> <tr> <td>5 09:00</td><td>OpenClaw와 PyAEDT를 활용한 HFSS EM 시뮬레이션 자동화 AI agent</td><td>양채민</td></tr> <tr> <td>6 09:15</td><td>OpenClaw 기반 Docling 과 LLM Wiki를 이용한 SIPI Knowledge Base 구축</td><td>이정현</td></tr> <tr> <td>7 09:30</td><td>연구를 위한 AI agent들의 협업 채팅방 시연</td><td>신하겸</td></tr> <tr> <td>8 09:45</td><td>오픈클로 기반 HFSS 환경 내 패치 안테나 자동 설계 AI 에이전트</td><td>윤영수</td></tr> <tr> <td>10:00</td><td colspan="3">Break</td></tr> <tr> <td>9 10:15</td><td rowspan="6">일상 비서</td><td>AlphaClaw: OpenClaw 기반 AI 포트폴리오 관리 agent</td><td>이승재</td></tr> <tr> <td>10 10:30</td><td>OpenClaw AI Agent와 증권사 API 연동 기반 자동 주식 매매 시스템</td><td>이관택</td></tr> <tr> <td>11 10:45</td><td>Local AI Agent/MCP를 활용한 논문 키워드 자동 수집 및 연관성 그래프 생성</td><td>박준호</td></tr> <tr> <td>12 11:00</td><td>OpenClaw를 활용한 Google Calendar 기반 발표자료 조안 생성 Agent</td><td>김태현</td></tr> <tr> <td>13 11:15</td><td>오픈클로 하네스 엔지니어링 기반 멀티-에이전트 역할 부여</td><td>김병욱</td></tr> <tr> <td>14 11:30</td><td>오픈클로를 활용하는 Linux 서버 관리 에이전트</td><td>배재근</td></tr> <tr> <td>15 11:45</td><td></td><td>교수님 마무리 및 점심</td><td>김정호 교수님</td></tr> </tbody> </table>   TeraByte Interconnection and Package Laboratory 3	시간	분류	제목	발표자	1 08:00	개요	오픈클로/니모클로 소개	이현이	2 08:15	연구 비서	Kicad MCP를 이용한 Openclaw 기반 Package 설계 및 해석 AI Agent	김근우	3 08:30	오픈클로 기반 .md를 활용한 PDN 시뮬레이션 AI Agent	서해석	4 08:45	OpenClaw 기반 Eye diagram 데이터셋 구축 및 이퀄라이저 최적화 AI Agent	안현준	5 09:00	OpenClaw와 PyAEDT를 활용한 HFSS EM 시뮬레이션 자동화 AI agent	양채민	6 09:15	OpenClaw 기반 Docling 과 LLM Wiki를 이용한 SIPI Knowledge Base 구축	이정현	7 09:30	연구를 위한 AI agent들의 협업 채팅방 시연	신하겸	8 09:45	오픈클로 기반 HFSS 환경 내 패치 안테나 자동 설계 AI 에이전트	윤영수	10:00	Break			9 10:15	일상 비서	AlphaClaw: OpenClaw 기반 AI 포트폴리오 관리 agent	이승재	10 10:30	OpenClaw AI Agent와 증권사 API 연동 기반 자동 주식 매매 시스템	이관택	11 10:45	Local AI Agent/MCP를 활용한 논문 키워드 자동 수집 및 연관성 그래프 생성	박준호	12 11:00	OpenClaw를 활용한 Google Calendar 기반 발표자료 조안 생성 Agent	김태현	13 11:15	오픈클로 하네스 엔지니어링 기반 멀티-에이전트 역할 부여	김병욱	14 11:30	오픈클로를 활용하는 Linux 서버 관리 에이전트	배재근	15 11:45		교수님 마무리 및 점심	김정호 교수님	
시간	분류	제목	발표자																																																									
1 08:00	개요	오픈클로/니모클로 소개	이현이																																																									
2 08:15	연구 비서	Kicad MCP를 이용한 Openclaw 기반 Package 설계 및 해석 AI Agent	김근우																																																									
3 08:30		오픈클로 기반 .md를 활용한 PDN 시뮬레이션 AI Agent	서해석																																																									
4 08:45		OpenClaw 기반 Eye diagram 데이터셋 구축 및 이퀄라이저 최적화 AI Agent	안현준																																																									
5 09:00		OpenClaw와 PyAEDT를 활용한 HFSS EM 시뮬레이션 자동화 AI agent	양채민																																																									
6 09:15		OpenClaw 기반 Docling 과 LLM Wiki를 이용한 SIPI Knowledge Base 구축	이정현																																																									
7 09:30		연구를 위한 AI agent들의 협업 채팅방 시연	신하겸																																																									
8 09:45		오픈클로 기반 HFSS 환경 내 패치 안테나 자동 설계 AI 에이전트	윤영수																																																									
10:00	Break																																																											
9 10:15	일상 비서	AlphaClaw: OpenClaw 기반 AI 포트폴리오 관리 agent	이승재																																																									
10 10:30		OpenClaw AI Agent와 증권사 API 연동 기반 자동 주식 매매 시스템	이관택																																																									
11 10:45		Local AI Agent/MCP를 활용한 논문 키워드 자동 수집 및 연관성 그래프 생성	박준호																																																									
12 11:00		OpenClaw를 활용한 Google Calendar 기반 발표자료 조안 생성 Agent	김태현																																																									
13 11:15		오픈클로 하네스 엔지니어링 기반 멀티-에이전트 역할 부여	김병욱																																																									
14 11:30		오픈클로를 활용하는 Linux 서버 관리 에이전트	배재근																																																									
15 11:45		교수님 마무리 및 점심	김정호 교수님																																																									
		https://zdnet.co.kr/view/?no=20260702093239 – ICML 2026(2026.7, 서울)에서 우수 논문상과 Test of Time 상을 수상한 10 편의 논문  PyTorchKR https://discuss.pytorch.kr/t/icml-2026-test-of-time-10/11112																																																										